TD 16

Électromagnétisme

Exemples de champs électrostatiques

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Molécules apolaires [⋆]

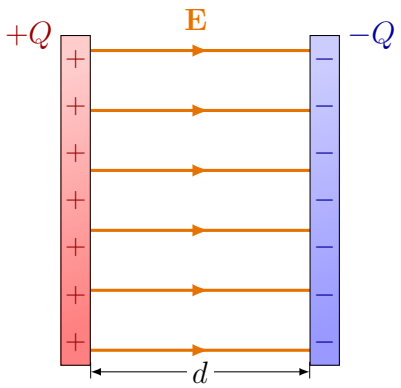
▷ *Dipôle électrostatique* ▷ *Moment dipolaire*

Quelles molécules ne présentent **pas** de moment dipolaire : $CO_2, NH_3, AlCl_3, PCl_5$? Justifier.

Exercice 2 : Modèle du condensateur plan idéal [⋆]

▷ *Condensateur* ▷ *Théorème de Gauss* ▷ *Géométrie plane*

Un condensateur est un composant capable de stocker des charges électriques. Il est composé de deux armatures conductrices en regard séparées par un milieu isolant. Un condensateur plan possède deux armatures planes de surface S séparées d'une distance d. On représente ci-dessous les lignes de champ dans un condensateur plan idéal.



1) Rappeler les deux hypothèses du modèle du condensateur plan idéal.

Pour déterminer le champ électrique créé par un condensateur plan idéal, nous utilisons le théorème de superposition. Ce champ est égal à la somme du champ $\vec{E}_+$ créé par l'armature chargée positivement et du champ $\vec{E}_-$ créé par l'armature chargée négativement.

2) En étudiant les invariances et symétries, puis en appliquant le théorème de Gauss, déterminer l'expression du champ électrique $\vec{E}_-$ créé par l'armature chargée négativement.
3) Déterminer $\vec{E}_-$ par analogie. En déduire le champ électrique total $\vec{E}$ entre les armatures du condensateur. Que vaut-il en dehors des armatures ?

Exercices

Exercice 3 : Distribution de trois charges [⋆]

▷ *Dipôle électrostatique* ▷ *Moment dipolaire*

Trois ions sont disposées aux sommets d'un triangle équilatéral de côté $a = 10^{-10}$ m. Ces ions portent les charges $+\frac{e}{3}$, $+\frac{e}{3}$ et $-\frac{2e}{3}$ avec $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$C la charge élémentaire.

1) Quel est le moment dipolaire électrique $\vec{p}$ de la distribution de charges ? On donnera sa direction, son sens et sa norme. Quelle molécule pourrait-on assimiler à cette distribution de charges ?
2) Dessiner, dans le plan du triangle, l'allure des lignes de champ électrique et des équipotentielles que produit ce système de trois charges, d'abord pour $r \simeq a$, puis pour $r \gg a$. Indiquer les plans de symétrie et d'antisymétrie.

Exercice 4 : Énergie d'un dipôle électrostatique dans un champ coulombien ..... [⋆]

▷ *Charge ponctuelle* ▷ *Dipôle électrostatique* ▷ *Énergie électrostatique*

On considère une molécule de taille caractéristique a de moment dipolaire $\vec{p}$ en interaction avec une charge ponctuelle q située à la distance $r \gg a$ de la molécule. On rappelle que le potentiel créé loin d'un dipôle s'écrit

$$V_\mathrm{d} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{e_r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}. \tag{1}$$

1) Déterminer l'énergie de cette interaction en considérant que la charge est plongée dans le potentiel créé par le dipôle. Proposer un ordre de grandeur pour $r \sim 1\,\mu\mathrm{m}$.
2) Déterminer l'énergie de cette interaction en considérant que la molécule est plongée dans le champ électrique créé par la charge ponctuelle. Commenter.

Exercice 5 : Énergie réticulaire ..... [⋆⋆]

▷ *Énergie électrostatique* ▷ *Distribution discrète*

On étudie un cristal ionique unidimensionnel infini constitué de N cations et N anions alternativement disposés le long d'un axe. On note r la distance entre deux ions voisins et $\pm e$ leur charge.

1) Montrer que l'énergie d'interaction électrostatique du cristal s'écrit

$$\mathscr{E}_\mathrm{int} = -\frac{Me^2N}{4\pi\epsilon_0 r}, \tag{1}$$

où M est la constante de Madelung du cristal, à exprimer.

2) Pour tenir compte de la répulsion entre deux ions, il faut ajouter l'énergie $U = b\exp(-r/r_0)$ avec b et r_0 des paramètres caractéristiques des ions. En considérant la répulsion entre plus proches voisins uniquement, calculer alors l'énergie d'interaction totale du cristal.
3) Montrer que l'on peut rendre compte de la stabilité du cristal. Déterminer l'équation que vérifie la distance d'équilibre a.
4) L'énergie réticulaire $\mathscr{E}_R$ est l'énergie qu'il faut fournir à une mole d'ions pour dissocier le cristal en ses constituants gazeux. Montrer que l'expression de l'énergie réticulaire $\mathscr{E}_R$ vérifie la loi de Born-Mayer

$$\mathscr{E}_R = \frac{MN_\mathrm{A}e^2}{4\pi\epsilon_0 a}\left(1 - \frac{r_0}{a}\right). \tag{2}$$

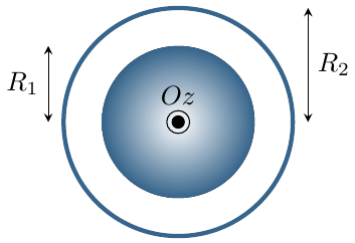
Application numérique pour BaO, pour lequel $a = 2{,}76\,\text{Å}$ et $r_0 = 0{,}22\,\text{Å}$.

Donnée : $\displaystyle\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{i+1} = \ln 2.$

Exercice 6 : Capacité linéique d'un câble coaxial ..... [⋆⋆]

▷ *Condensateur* ▷ *Théorème de Gauss* ▷ *Géométrie cylindrique*

Un câble coaxial est un canal de transmission de l'information, encore couramment utilisé aujourd'hui pour la réception de signaux de télévision ou la transmission sur de courtes distances. On modélise un câble coaxial par deux cylindres conducteurs concentriques de rayons $R_1 < R_2$ séparés par du vide. L'âme (cylindre intérieur) est densité surfacique de charge σ_1, et la gaine (cylindre extérieur) de densité σ_2. On considère une longueur h de câble, et on néglige les effets de bord. Le potentiel est porté à V_1 sur l'âme et à $V_2 < V_1$ sur la gaine.

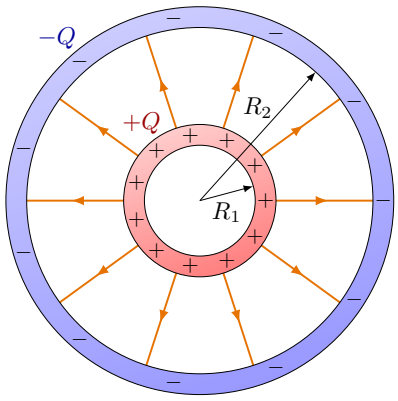


1) Les surfaces de l'âme et de la gaine portent des charges opposées. Montrer que $R_1\sigma_1 = -R_2\sigma_2$.
2) Analyser les symétries et invariances du champ électrostatique $\vec{E}(M)$.
3) Appliquer le théorème de Gauss pour déterminer $\vec{E}(M)$ entre l'âme et la gaine. En déduire la tension entre l'âme et la gaine $U_{12} = V_1 - V_2$.
4) On rappelle que la capacité électrique C est défini par $Q_1 = CU_{12}$, ou Q_1 désigne la charge stockée sur l'âme. Déterminer la capacité linéique $\Gamma = \frac{C}{h}$ du câble coaxial. Application numérique pour $R_1 = 1\,\text{mm}$ et $R_2 = 2{,}5\,\text{mm}$.

Exercice 7 : Condensateur sphérique ..... [⋆⋆]

▷ *Condensateur* ▷ *Théorème de Gauss* ▷ *Géométrie sphérique*

On considère une condensateur composé de deux armatures sphériques de rayons $R_1 < R_2$ et portées aux potentiels V_1 et V_2. Ces deux armatures sont chargées uniformément en surface avec une densité σ_1 et σ_2. Les armatures sont séparées par du vide, de permittivité diélectrique ε_0.

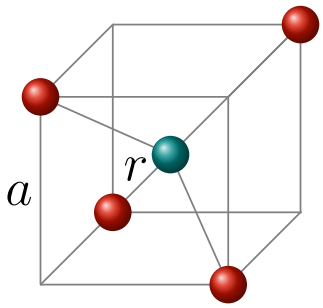


1) Les surfaces des armatures en regard portent des charges opposées $\pm Q$. En déduire que $R_1^2\sigma_1 = -R_2^2\sigma_2$.
2) Analyser les invariances et symétries du champ électrostatique $\vec{E}(M)$ pour $R_1 < r < R$.
3) Appliquer le théorème de Gauss pour déterminer le champ $\vec{E}(M)$ entre les armatures. En déduire la tension $U = V_1 - V_2$ en fonction de σ_1, R_1, R_2, et ε_0.
4) Déterminer la capacité électrique C, définie par $Q = CU$, ou ici Q est la charge positive stockée sur l'armature intérieure 1.

Exercice 8 : Solvatation de l'ion zinc II ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Dipôle électrostatique* ▷ *Énergie électrostatique*

L'ion Zn^{2+} forme un complexe en présence d'ammoniac $(NH_3)_{aq}$ de formule $[Zn\,(NH_3)_4]^{2+}$. La géométrie de ce complexe est tétraédrique : l'ion Zn^{2+} est au centre d'un cube et les quatre molécules d'ammoniac occupent 4 des 8 sommets du cube.



On rappelle que le champ créé par un dipôle électrostatique s'écrit

$$\vec{E}_{\mathrm{d}} = \frac{3\,(\vec{p}\cdot\vec{e_r})\,\vec{e_r} - \vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}. \tag{1}$$

1) La molécule d'ammoniac possède un moment dipolaire. Expliquer pourquoi.
2) On note r la distance qui sépare le centre du cube et les huit sommets, et a la distance entre deux molécules d'ammoniac. Établir la relation entre r et a. En déduire l'angle α que font deux dipôles entre eux.
3) Exprimer l'énergie d'interaction $\mathscr{E}_{p1}$ entre l'ion Zn^{2+} et une molécule d'ammoniac. Montrer que

$$\mathscr{E}_{\mathrm{p1}} = -\frac{pe}{2\pi\epsilon_0 r^2}. \tag{2}$$

où p est la norme du moment dipolaire de l'ammoniac et e la charge élémentaire.
4) Exprimer l'énergie d'interaction $\mathscr{E}_{p2}$ entre deux molécules d'ammoniac. Montrer que

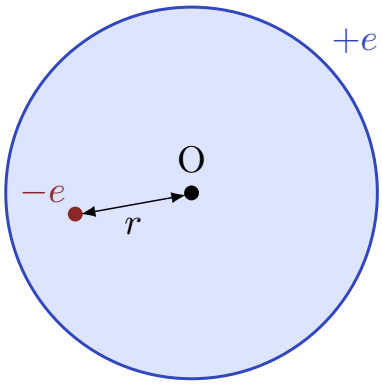
$$\mathscr{E}_{\mathrm{p2}} = \frac{p^2}{4\pi\epsilon_0 a^3}\left[3\sin^2\frac{\alpha}{2} + \cos\alpha\right]. \tag{3}$$

5) Exprimer l'énergie potentielle électrostatique du complexe en fonction de $\mathscr{E}_{p1}$ et $\mathscr{E}_{p2}$. Faire l'application numérique. On donne $p = 1{,}49\,\mathrm{D}$ et $a = 1{,}1\,\mathrm{nm}$. On donnera le résultat en eV.

Exercice 9 : Le modèle atomique de Thomson ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Théorème de Gauss* ▷ *Géométrie sphérique* ▷ *Dipôle induit* ▷ *Énergie d'un dipôle*

Dans le modèle atomique proposé par J. J. Thomson en 1904, l'atome d'hydrogène est modélisé par une boule de centre O, de rayon a, et de charge totale $+e$ uniformément répartie en volume. Au sein de cette boule chargée positivement se déplace un électron ponctuel de charge $-e$ à une distance r.



1) Par étude des invariances et symétries de la distribution de charge, montrer que le champ électrostatique produit par la boule, sans inclure l'électron, est de la forme $\vec{E}(M) = E(r)\vec{e_r}$.
2) Déterminer $E(r)$ à l'intérieur $r < a$ de la boule par application du théorème de Gauss.
3) Montrer que la force électrostatique subie par l'électron s'apparente à une force de rappel d'un ressort $\vec{F} = -k\vec{r}$, dont on déterminera la raideur k. Quelle est la valeur du moment dipolaire de l'atome ?

Un champ extérieur $\vec{E_0}$ est maintenant appliqué à cet atome, le centre O de l'atome étant supposé immobile.

4) Que vaut la force totale subie par l'électron si sa distance vérifie toujours $r < a$? Quel est sa position moyenne N. Montrer en particulier que le moment dipolaire est de la forme

$$\vec{p} = \alpha\varepsilon_0\vec{E_0}, \tag{1}$$

où l'on exprimera la polarisabilité α de l'atome. Estimer α pour un rayon atomique $a \simeq 5 \times 10^{-11}$ m.

5) Pour quelle intensité E_0 du champ appliqué aura-t-on l'ionisation de cet atome ? Commenter sachant que l'énergie du niveau fondamental de l'atome d'hydrogène vaut l'énergie de Rydberg Ry = 13,6 eV.

Résolutions de problème

Remarque

Un exercice de type résolution de problème requiert davantage d'initiative. Il peut être utile de faire un schéma modèle, d'identifier et nommer les grandeurs pertinentes, d'utiliser l'analyse dimensionnelle, de proposer des hypothèses simplificatrices, de décomposer le problème en des sous-problèmes simples, etc.

Problème 1 : Équilibre d'un dipôle dans un champ extérieur ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Problème à résoudre* ▷ *Dipôle électrostatique*

Un dipôle électrostatique rigide de moment dipolaire $\vec{p}$ est placé dans un potentiel électrostatique $V(x) = ax^3 + b(y - x)$, avec $a > 0$ et $b > 0$ deux constantes. Déterminer l'orientation et la position des points d'équilibre du dipôle. Discuter de leur stabilité. Quelle distribution de charge produit ce potentiel ?